

إذا انتقل إلكترون في ذر الهيدروجين من المستوى ($n = 2$) إلى المستوى ($n = 1$) احسب كل من:

1- نصف قطر المدار الذي انتقل منه الإلكترون

2- تردد الفوتون المنبعث

3- سلسلة الإشعاع التي ينتمي إليها الفوتون

علماً بأن ($r_1 = 529A^0$) ($q_e = 1.6 \times 10^{-19}C$) وسرعة الضوء في الفراغ ($c = 3 \times 10^8 m/s$)

الحل (1): من العلاقة

$$r = n^2 r_1 = (2)^2 \times 529 \times 10^{-10} = 2.116 \times 10^{-10} m$$

الحل (2): تردد الفوتون المنبعث

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{(1)^2} - \frac{1}{(2)^2} \right) = 0.82275 \times 10^7 m^{-1}$$

ولكن

$$f = \frac{c}{\lambda} = 3 \times 10^8 \times 0.82275 \times 10^7 = 2.47 \times 10^{15} Hz$$

الحل (3): السلسلة التي ينتمي إليها الفوتون هي سلسلة ليمان